

일련번호	31	감사자	토목4급 ▼▼▼		공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

통 보

제 목 크크크크크크 ♥♥지구 연결도로 노면표시용 도료 설계 부적정

소 관 부 서 ●●●●사업단

조 치 부 서 ○○○○사업단

내 용

1. 업무 개요

●●●●사업단은(舊:::사업단)은 크크크크크크 개발사업의 광역교통개선대책에 따라 사업지 남측과 크크크크크크 ♥♥지구와의 도로망 연결을 통해 크크크크-◀◀◀◀◀◀ 연결도로와 더불어 남북측 간선도로망 구축으로 주변지역의 교통수요를 안정적으로 처리하기 위한 크크크크크크 ♥♥지구 연결도로 건설공사를 시행중이다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「교통 노면표시 설치·관리 매뉴얼」에 따르면 노면표시의 도료는 시공시의 조건에 따라 1종(상온건조형), 2종(수용성형), 3종(가열형), 4종(융착식), 5종(상온경화형)이 있고, KS규격(KS M 6080 : 2011)에서 제시하는 재귀반사성능이 요구되는 노면표시 도료는 2종, 3종, 5종이며, 기타 1종, 3종 기능성 도료가 있다.

그리고, 노면표시는 사용하는 재료와 시공법에 의해서 내구성 및 양생기간

이 다르기 때문에 도로조건 및 기상 등의 환경, 시공성, 경제성 등을 고려하여 공법을 선택하는 것이 필요하며, 일반도로의 조건에 따른 각 도료별 공법은 아래 [표 1]와 같다.

[표 1] 일반도로의 조건에 따른 도료별 공법

도로 구분	노면 상태	노면 표시 구분	여름철		겨울철	
			교통량 少	교통량 多	교통량 少	교통량 多
일반 도로	일반적 노면	종방향선	용착식(4종)			상온경화형 (5종)
			상온경화형 (5종)	수용성형 (2종)	경화형 (5종)	
			기능성			
		횡단선 문자기호	용착식(4종)			기능성
			기능성			

자료: 교통노면표시 설치·관리 매뉴얼(≡≡≡청) 발췌

또한, 도료형 노면표시는 야간, 기상조건 등 조명이 없는 곳에서도 시인성을 확보하여야 하므로 아래 [표 2]과 같이 최소재귀반사성능을 정하고 있다.

[표 2] 도료형 노면표시 반사성능

조사각	관측각	구 분	최소재귀반사성능			비고
			백 색	황 색	청 색	
88.76° (1.24°)	1.05° (2.29°)	설치시	240(R4~5)	150(R3~5)	80(-)	기준
		재설치 시기	100(R2~5)	70(R1~5)	40(-)	권장
		우천(습윤)시	100(R2~5)	70(R1~5)	40(-)	권장

자료: 교통노면표시 설치·관리 매뉴얼(≡≡≡청) 발췌

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 ≡≡≡≡≡≡ ♡♡지구 연결도로 건설공사 내 노면표시에 대한 도료의 설계 반영 현황을 확인한 결과, 모든 종류의 노면표시에 대한 도료가 종류 2종, 재귀반사성능 등급 R3으로 일괄 반영되어 있는 사실을 확인하였다.

관계부서 의견 ●●●●사업단은 「교통 노면표시 설치·관리 매뉴얼」에 따라 ≡≡≡≡≡≡ ♡♡지구 연결도로 건설공사의 노면표시용 도료의 종류 및 등

급을 상향 조정해야 할 것으로 판단되며, 향후 유지관리 주체(지자체, 경찰서 등)와 추가적인 협의 후 노면표시용 도료의 종류 및 등급을 결정하는 것이 타당할 것으로 판단된다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○○○사업단장은 「교통 노면표시 설치·관리 매뉴얼」에 따라 도로노면표시 도료의 종류 및 등급을 재검토 하고, 시공 전 관련기관과 협의를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)